MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2010

Série : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 3**

Exercice1 Statistique (5 points)

Les notes obtenues par dix candidats aux épreuves de natation et de danse d'un concours sont indiquées dans le tableau suivant :

Natation (X)	3	5	6	6	9	9	12	12	14	14
Danse (Y)	5	8	8	10	10	13	13	16	16	17

1) Représenter le nuage de points associé à cette série statistique (on utilisera le papier millimétré ci -joint). **1,25**

2) On partage le nuage de points en deux parties d'effectifs égaux.
   a) Calculer les coordonnées de G1 et G2, points moyens respectifs des nuages partiels ainsi obtenus. **0,75+0,75**
   b) Placer les points G1 et G2.Tracer la droite (G1G2). **0,25+0.25**
   c) Déterminer une équation de la droite (G1G2). **1**

3) Estimer, à l'aide de la droite (G1G2), la note de natation qu'aura un candidat qui avait 10,5 en danse. **0,75**

Exercice 2 Suite numérique (5 points)

1) $(U_n)_{n\in N}$ est la suite numérique définie par : $U_n = \frac{n-1}{n}$.

   a) Calculer les trois premiers termes de (U_n). **1,5**

   b) Exprimer U_{3n+1} en fonction de n. **0,5**

2) $(V_n)_{n\in N}$ est une suite arithmétique telle que : $V_{75} = V_{12} + 504$.

   a) Vérifier que la raison de (V_n) est égale à 8. **1**

   b) Sachant que $V_{32} = 176$, calculer la somme S définie par : $S = V_{12} + V_{13} + ... + V_{75}$. **1,5**

   c) Prouver que la suite (V_n) est strictement croissante. **0,5**

PROBLEME (10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0;+\infty[$ par : $f(x)=x-2\ln(x)$.

On désigne par $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\Re=(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 2cm.

	A1	A2
1) a) Vérifier que $f(x)=x\left(1-2\dfrac{\ln(x)}{x}\right)$ pour tout réel strictement positif x.	0.5	0.5
b) Sachant que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$; déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.	1	0.75
c) On sait que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}f(x)=+\infty$. Que signifie ce résultat pour la courbe $(\mathscr{C})$?	0,5	0,5
2) a) Justifier que pour tout réel strictement positif : $f'(x)=\dfrac{x-2}{x}$ où f' est la fonction dérivée de f.	0.5	0.5
b) Etudier signe de $\dfrac{x-2}{x}$.	1	0,75
c) Dresser le tableau de variation de f.	1,5	1,25
3) a) Expliquer, pourquoi la courbe $(\mathscr{C})$ passe par les points $A(1;1)$, $B(2;2-2\ln(2))$ et $C(e;e-2)$.	1	0,75
b) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathscr{C})$ en $x_0=2$.	1	0,75
4) a) Placer, dans le repère $\Re$, les points A, B et C. (On prend : $\ln(2)=0,7$ et $e=2,7$)	1	0,75
b) Tracer, dans le repère $\Re$, (T) et $(\mathscr{C})$.	2	1,5

Pour A2 seulement (indépendante des questions précédentes).

g est la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x)=\dfrac{14x}{x^2+3}$.

On désigne par (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\|=1,5cm$ et $\|\vec{j}\|=2cm$.

a) Vérifier que, pour tout réel x, on a : $g(x)=7.\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ où u' est la fonction dérivée de la fonction numérique u définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x)=x^2+3$. En déduire une primitive G sur $\mathbb{R}$ de la fonction g. 0,5 + 0,5

b) Calculer, en cm^2, l'aire exacte $\mathscr{A}$ du domaine plan délimité par la courbe (Γ), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=-\sqrt{3}$ et $x=0$. 1

==========